

AI 工具使用详情

根据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》第 4 条，本文件为本队 AI 工具使用详情说明，内容与论文正文中的“AI 工具使用声明”一致。

1 所用 AI 工具

项目	内容
工具名称	DeepSeek V4 Pro
工具类型	对话式大语言模型（AI 写作助手）
版本或型号	DeepSeek V4 Pro（2026 年 8 月使用）
使用时段	2026 年 8 月，论文撰写、排版与资料准备阶段

2 具体使用目的和环节

- 论文语言润色与排版**（论文撰写与排版环节）：对论文初稿的中文表述进行润色建议，调整 LaTeX 排版与格式细节，使表达更简洁、规范；
- 部分文献与建模方法初步查找**（建模准备环节）：检索并初步整理常用建模方法的经典文献与背景资料（如报童模型、混合整数规划、Shrinkage 估计、Spearman 秩相关等），供队员进一步核实与讨论。

最终方法的选取、模型建立与代码编写均由参赛队人工完成，未使用 AI 直接生成。

3 主要提示方式与使用过程说明

提示方式：以中文自然语言提问，说明任务、范围与约束，例如“请润色以下段落，使其更简洁、学术化”“请查找某主题 2023 年 9 月前的经典文献”。

使用过程：队员仅在语言润色与资料检索环节使用；对输出结果逐项人工审阅，符合要求后才采用，未将 AI 输出未经核验地直接写入论文。

典型交互示例（概括）：

- 示例 1（语言润色）**：输入问题二小结初稿，要求“润色并保持原意”，输出经逐句核对后部分采纳，最终措辞与结构由队员确定；
- 示例 2（文献检索）**：要求“查找报童模型与零售需求估计的经典文献”，返回条目经逐条核实（作者、年份、出处）后，仅选用可验证的文献进入参考文献表；
- 示例 3（建模方法初步查找）**：要求“梳理蔬菜类商品定价与补货问题可用的建模方法及适用场景”，返回的方法清单经全队讨论后仅作参考，最终方法由队员确定。

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

- **语言润色：**逐句人工核对，仅采纳不改变技术含义的表述，最终文字以队员修改稿为准；
- **文献与建模方法初步查找：**返回的文献逐条核实来源与年份，无法核实的条目一律弃用；方法初步查找仅作背景参考，最终方法由全队讨论确定；
- **数值与结果：**论文中全部数值均由队员基于附件数据自编程序计算，并经独立重算核验，与 AI 输出无关；
- **模型与代码：**模型建立与代码编写均由队员人工完成并交叉审查，未直接采用 AI 生成的模型或代码。